

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Методы обработки изображений

Лабораторная работа № 3

«Формирование распределения случайных величин в заданной области
определения»

Выполнил студент:

Ахмадеев Данис Русланович

Группа № Р3313

Преподаватель:

Потемин Игорь Станиславович

г. Санкт-Петербург 2026

Содержание

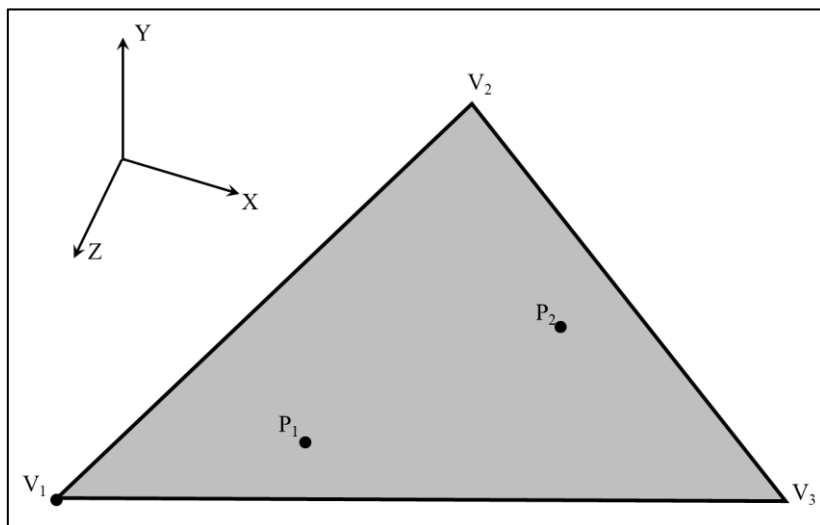
Цель.....	3
Задание	4
Ход работы	7
Программа для формирования распределений	12
Вывод.....	13
Используемая литература	14

Цель

Изучить методы формирования заданных распределений случайных координат и направлений лучей в пространстве. Доказать корректность полученных распределений случайных величин.

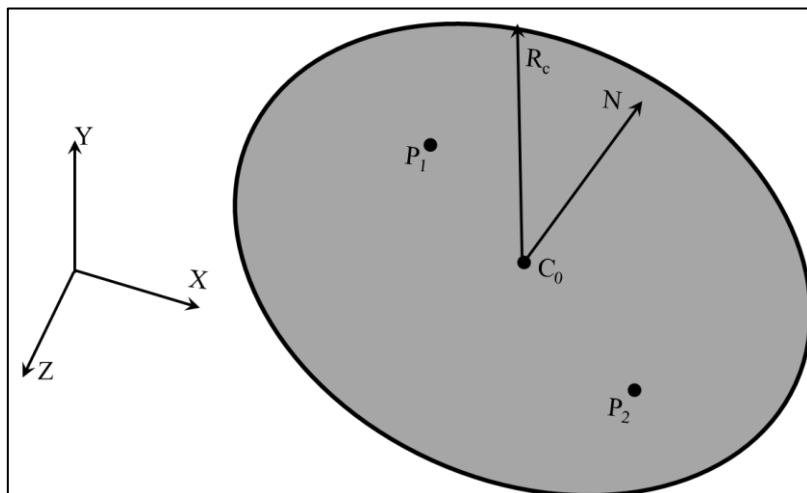
Задание

1. Сформировать равномерное распределение случайных точек ($P_1, P_2, \dots$) внутри треугольника. Треугольник задан тремя координатами в пространстве (V_1, V_2, V_3). Число точек используемых в выборке 100000, число точек, сформированных внутри треугольника также 100000. Доказать, что полученное распределение равномерное и все точки лежат внутри треугольника.



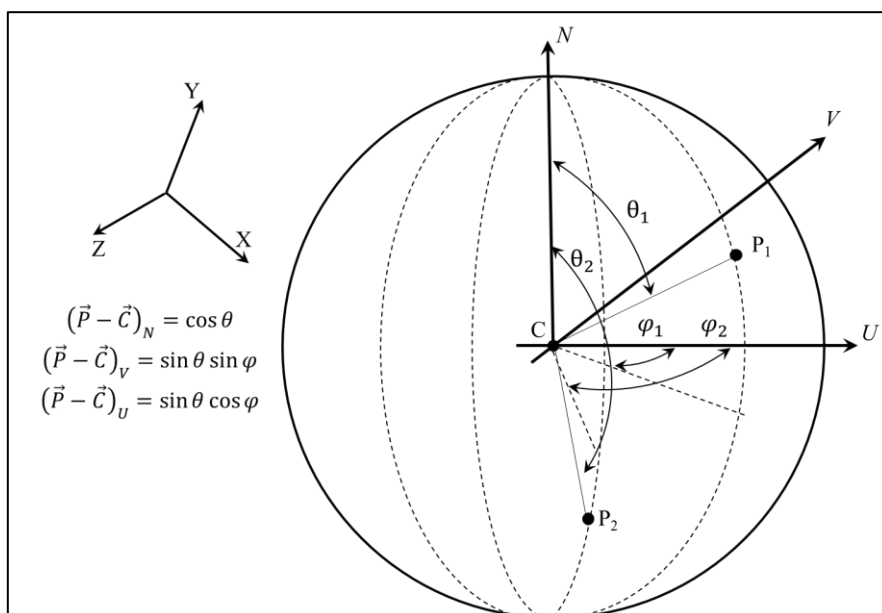
2. Сформировать равномерное распределение случайных точек ($P_1, P_2, \dots$) внутри круга. Круг задан ориентацией нормали N , радиусом круга R_c , и его центром C . Число точек используемых в выборке 100000, число точек, сформированных внутри круга также 100000.

Доказать, что полученное распределение равномерное и все точки лежат внутри круга.



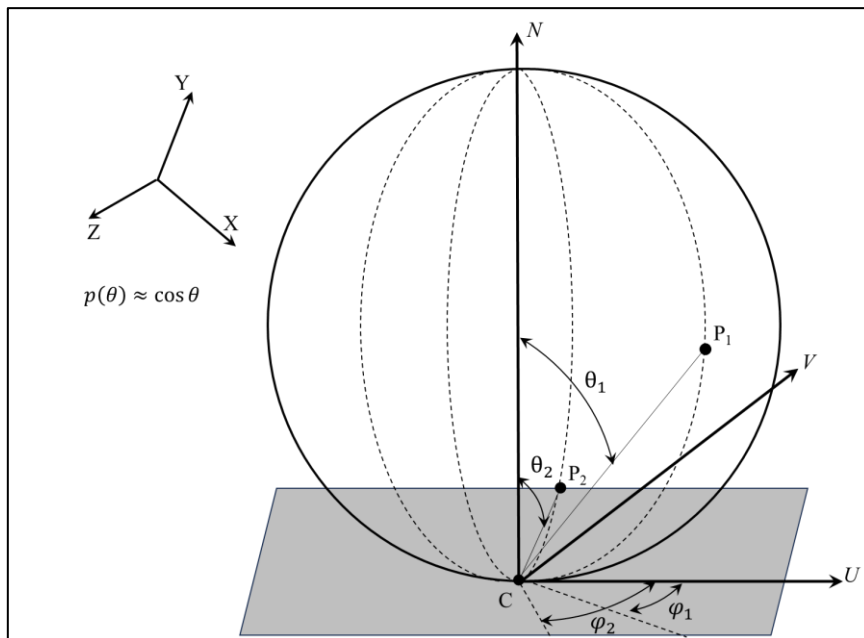
3. Сформировать равномерное распределение случайных направлений в пространстве (точек на единичной сфере $P_1, P_2, \dots$). Число точек используемых в выборке 100000, число полученных направлений также 100000.

Доказать, что полученное распределение равномерное и для всех выборок были сформированы направления.



4. Сформировать распределение случайных направлений с косинусным распределением плотности вероятности относительно вектора N (единичных векторов, ориентированных по направлению $P_1 - C$, $P_2 - C$, ..., плотность вероятности пропорциональна длине вектора $P - C$). Распределение симметрично относительно вектора N . Число точек используемых в выборке 100000, число полученных направлений также 100000.

Доказать, что полученное распределение косинусное и для всех выборок были сформированы направления.



Ход работы

1. Для треугольника точки будем получать в параллелограмме. В случае получения точки во второй половине параллелограмма будем отражать точку в целевой треугольник.

Система координат: оси по сторонам треугольника.

Проверка: для проверки для каждой точки будем производить перевод в координаты UV по сторонам треугольника, затем будем определять, в какой из $M \times M$ равных треугольников точка попала. M — количество областей по сторонам треугольника.

Результаты программной проверки корректности распределения:

Точек вне плоскости треугольника: 0
Точек вне треугольника: 0
Макс. расстояние до плоскости треугольника: 0,000000000000
Макс. нарушение по рёбрам треугольника: 0,000000000000
Ожидаемое число точек в каждой ячейке сетки 2x2: 25000,00
Число точек по ячейкам сетки: [24920, 25245, 24850, 24985]
Макс. абсолютное отклонение по сетке: 245,00
Макс. относительное отклонение по сетке: 0,009800

Было произведено разбиение на 4 треугольника равных площадей.

Количества точек равномерно распределены по треугольникам равной площади, что согласуется с равномерным распределением точек в треугольнике.

2. Для круга удобно использовать полярную систему координат.

Площадь сектора круга:

$$S = \frac{1}{2} r^2 \varphi$$

Площадь кругового сегмента:

$$ds = \frac{1}{2} d\varphi ((r + dr)^2 - r^2) \Rightarrow ds = r d\varphi dr$$

Плотность вероятности:

$$p(r) = r$$

Нормировка:

$$\int_0^{R_c} r dr = \frac{1}{2} R_c^2$$

Вероятность:

$$P(r) = \frac{1}{\frac{R_c^2}{2}} \int_0^r t dt = \left(\frac{r}{R_c} \right)^2$$

Обратная функция вероятности:

$$P(r')^{-1} = r = R_c \sqrt{r'}$$

$$\varphi = 2\pi u_\varphi, r = R_c \sqrt{u_r}$$

$$P_{VUN} = (r \cos \varphi, r \sin \varphi, 0)$$

Система координат: взаимно перпендикулярные оси V, U и N.

Проверка: проверка распределения по кольцам равной площади.

Результаты программной проверки корректности распределения:

Точек вне плоскости круга: 0

Точек вне круга: 0

Макс. расстояние до плоскости круга: 0,000000000000

Макс. выход за радиус круга: 0,000000000000

Ожидаемое число точек в каждом кольце: 10000,00

Число точек по кольцам равной площади: [10032, 9989, 10004, 9894, 9961, 10200, 10010, 10039, 10013, 9858]

Макс. абсолютное отклонение по кольцам: 200,00

Макс. относительное отклонение по кольцам: 0,020000

Было произведено разбиение круга на 10 колец равной площади.

Количества точек равномерно распределены по кольцам равной площади, что согласуется с равномерным распределением точек в круге.

3. Для распределения направлений по поверхности сферы удобно использовать сферические координаты.

Элемент телесного угла зависит от синуса полярного угла (следует из вычисления якобиана, что зависит и от r^2 , но для нашего случая $r = 1$).

Нормировку необходимо выполнить на изменение синуса θ от 0 до π .

$$P(\theta) = (1 - \cos(\theta)) / 2$$

$$\phi = 2 * \pi * u$$

$$\theta = \arccos(2u - 1)$$

Система координат: выбраны единичные векторы по осям X, Y, Z для осей U, V, N.

Проверка: по проекции направлений на ось N (равномерность $\mu = \cos(\theta)$ на $[-1, 1]$).

Результаты программной проверки корректности распределения:

Направлений вне единичной сферы: 0

Макс. отклонение длины от 1: 0,000000000000

Средняя длина результирующего вектора: 0,003054960508

Ожидаемое число в каждом μ -бине: 10000,00

Числа по μ -бинам: [9979, 9999, 9848, 9876, 10124, 9997, 10201, 10018, 9987, 9971]

Макс. абсолютное отклонение по μ -бинам: 201,00

Макс. относительное отклонение по μ -бинам: 0,020100

Количества направлений равномерно распределены по бинам, что согласуется с равномерным распределением направлений по сфере.

4. Косинусное распределение по полусфере можно получить из равномерного распределения по сфере путем прибавления к каждому вектору вектора направления (вектора N из прошлого пункта).

Проверка: проверка осуществляется путем сравнения количества попавших в сферическое кольцо (в определенном диапазоне углов θ) точек с эталонным кольцом у полюса. При расчете учитывается площадь колец.

Кольца берутся с одним и тем же углом, но выполняется корректировка делением на площадь колец, то есть вычисляется плотность.

Вывод программы:

0-15°: relative=1,000000, expectedRelative=1,000000
15-30°: relative=0,935062, expectedRelative=0,931852
30-45°: relative=0,810900, expectedRelative=0,800199
45-60°: relative=0,624562, expectedRelative=0,614014
60-75°: relative=0,391094, expectedRelative=0,385986
75-90°: relative=0,134617, expectedRelative=0,131652

Проверка корректности вывода программы:

Для интервала 15-30° отношение измеренной плотности на интервале к плотности у полюса равно 0,935062. Ожидаемое значение по косинусному закону – 0,931852.

Для интервала 30-45° отношение измеренной плотности на интервале к плотности у полюса равно 0,810900. Ожидаемое значение по косинусному закону – 0,800199.

Для угла 30° косинус равен 0,866025. Это значение лежит между относительными плотностями соседних интервалов 15–30° и 30–45°, что согласуется с косинусным убыванием плотности.

Программа для формирования распределений

Код программы:

<https://github.com/ahmadeev/ipm-labs/tree/master/src/main/java/ru/ivk/lab3>

Вывод

В данной работе были изучены и реализованы методы формирования заданных распределений случайных координат и направлений лучей в пространстве, была доказана корректность полученных распределений случайных величин.

Используемая литература

1. Д. Д. Жданов, И. С. Потемин, А. Д. Жданов "Методы расчёта глобальной освещённости" учебно-методическое пособие ИТМО 2023

<https://books.ifmo.ru/file/pdf/3275.pdf>